Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. $PCl_5 \rightleftarrows PCl_3 + Cl_2$ reaksiyasi 1 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	PCl_5	PCl_3
Boshlang‘ich, mol	6	0
Muvozanatda, mol	—	0,5

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *0,091* B) *0,045* C) *0,023* D) *22*

2. 10 l SO_2 va 10 l O_2 aralashmasi reaksiyaga kirishdi ($2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$, hamma moddalar bir xil sharoitda gaz holida). Reaksiyadan keyingi gaz aralashmasining **hajmini (l) aniqlang.**
A) *15* B) *20* C) *10* D) *5*

3. $KClO_3$ tarkibida Cl ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) *+6* B) *+7* C) *+5* D) *−2*

4. Azot atomining p- va d- pog‘onachalaridagi elektronlardan nechtasining magnit kvant soni m_l = 1 ga teng? ($Z = 7$)
A) *2* B) *1* C) *4* D) *3*

5. 1 mol $AlCl_3$ va 3 mol $Ba(OH)_2$ suvda eritilib, eritma hajmi 2 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang** (kuchli elektrolitlar to‘liq dissotsilanadi).
A) *2* B) *13* C) *3,25* D) *6,5*

6. 16,8 g CaO va 8,1 g H_2O aralashtirilib, reaksiya o‘tkazildi ($CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$). Hosil bo‘lgan $Ca(OH)_2$ **massasini (g) aniqlang.**
A) *33,3* B) *44,4* C) *22,2* D) *11,1*

7. $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyada muvozanat qaror topganda $[N_2] = 1$, $[H_2] = 1$, $[NH_3] = 4$ mol/l bo‘ldi. N_2 ning boshlang‘ich **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *3* B) *1* C) *5* D) *6*

8. Gazlar aralashmasi tarkibi jadvalda berilgan (n.sh.):

Gaz	Hajmi, l
NH_3	1
SO_2	3
O_2	3

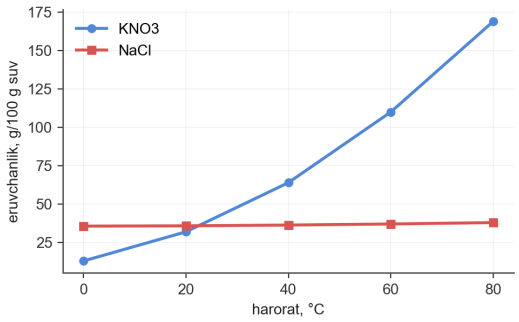
Aralashmaning havoga nisbatan **zichligini aniqlang** (M(havo) = 29 g/mol).
A) *3* B) *1,5* C) *0,75* D) *43,57*

9. 300 g 10% li Na_2SO_4 eritmasiga 25 g shu tuzning o‘zi qo‘shilib eritildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *16,92* B) *18,33* C) *9,17* D) *13,54*

10. Azot ($Z = 7$) atomining tashqi energetik pog‘onasidagi elektronlar **sonini aniqlang.**
A) *6* B) *4* C) *5* D) *7*

11. Quyidagi zarrachalardan qaysilari argon atomi bilan izoelektron? 1) Na^+; 2) Cl^-; 3) Ca^{2+}; 4) K^+
A) *2, 4* B) *1, 3, 4* C) *2, 3, 4* D) *1, 4*

12. KNO_3 va NaCl eruvchanligining haroratga bog‘liqligi grafikda berilgan.



60 °C da qaysi tuzning eruvchanligi katta?
A) *NaCl* B) *KCl* C) *NH_4Cl* D) *KNO_3*

13. 16,1 g $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ 100 g suvda eritildi. Eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *7,1* B) *13,87* C) *12,23* D) *6,12*

14. Quyidagi tuzlardan qaysilari asosli tuz? 1) K_2SO_4; 2) $(CuOH)_2CO_3$; 3) $CaCO_3$; 4) $KAl(SO_4)_2$
A) *2, 4* B) *2* C) *2, 3* D) *4*

15. $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ jarayoni uchun 50 g $CaCO_3$ olingan (unum 90%). CaO **massasini (g) aniqlang.**
A) *28* B) *50,4* C) *25,2* D) *12,6*

16. Nodir gazlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Argon elektr lampalarida ishlatiladi; 2) Nodir ga-

zlar odatiy sharoitda ko‘p atomli molekulalar hosil qiladi; 3) Nodir gazlar kimyoviy jihatdan juda faol; 4) Neon reklama naylarida ishlatiladi
A) *1, 2, 3* B) *2, 3* C) *3, 4* D) *1, 4*

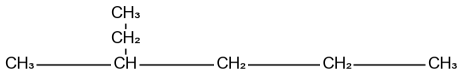
17. $2NaNO_3 \rightarrow 2NaNO_2 + O_2$ reaksiyasida tarkibida 60% aralashma bo‘lgan 42,5 g namuna (asosiy modda $NaNO_3$) ishtirok etdi. $NaNO_2$ **massasini (g) toping.**
A) *27,6* B) *6,9* C) *13,8* D) *20,7*

18. 60 g FeS_2 yondirilib, hosil bo‘lgan SO_2 dan H_2SO_4 olindi (jami unum 100%). Sulfat kislota **massasini (g) aniqlang.**
A) *98* B) *49* C) *196* D) *147*

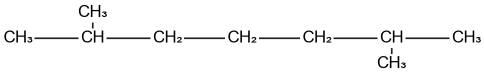
19. KNO_3 qizdirilganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?
A) *N_2O va H_2O* B) *Ag, NO_2 va O_2*
C) *KNO_2 va O_2* D) *CuO, NO_2 va O_2*

20. Rasmda uchta uglevodorodning tuzilish formulasi berilgan.

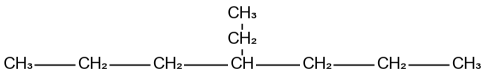
A



B



C



Qaysi juftlik o‘zaro izomerlar hisoblanadi?
A) *A va B* B) *A va C* C) *A, B va C* D) *B va C*

21. $CH_2{=}CH{-}CH_2{-}CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *buten-2* B) *buten-1* C) *1-butin* D) *butan*

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzol bromli suvni rangsizlantirmaydi; 2) Tabiiy gazning asosiy qismi propan; 3) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi; 4) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi
A) *3, 4* B) *1, 2* C) *1, 3, 4* D) *2, 3, 4*

23. $C_2H_5OH + CuO$ (t) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo‘ladi?
A) *sirka aldegid* B) *etilen*
C) *etanol* D) *asetilen*

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Formalin — formaldegidning 40% li eritmasi; 2) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo‘ladi; 3) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi; 4) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi
A) *2, 3, 4* B) *1, 3* C) *1, 4* D) *1, 3, 4*

25. $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ jarayoni uchun 46 g C_2H_5OH olingan (unum 75%). $CH_3COOC_2H_5$ **massasini (g) aniqlang.**
A) *88* B) *132* C) *33* D) *66*

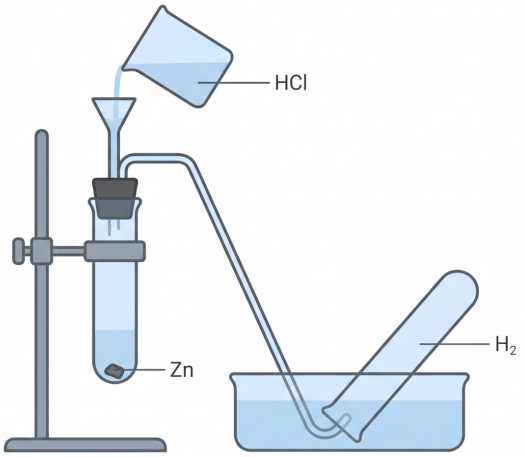
26. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Murakkab efirlarning gidrolizi ishqoriy muhitda qaytmas; 2) Suyuq yog‘larni gidrogenlab qattiq yog‘ olinadi; 3) Sovun — yuqori yog‘ kislotalarning natriyli tuzi; 4) Suyuq yog‘lar to‘yinmagan kislotalardan hosil bo‘lgan
A) *1, 2, 3, 4* B) *1, 2, 3*
C) *1, 3, 4* D) *1, 2, 4*

27. 68,4 g saxaroza gidrolizlanganda necha gramm glyukoza hosil bo‘ladi?
A) *36* B) *68,4* C) *72* D) *18*

28. 26,7 g alanin HCl bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan tuz **massasini (g) aniqlang.**
A) *26,7* B) *10,95* C) *75,3* D) *37,65*

29. $C_2H_4 + Cl_2 \rightarrow C_2H_4Cl_2$ reaksiyasida 4,48 l (n.sh.) Cl_2 ishtirok etdi. $C_2H_4Cl_2$ **massasini (g) toping.**
A) *39,6* B) *19,8* C) *9,9* D) *29,7*

30. Rasmdagi asbobda 6,5 g rux mo‘l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishdi ($Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$). Ajralgan vodorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**



A) *4,48* B) *2,24* C) *1,12* D) *0,1*

31. 200 g 30% li va 100 g 50% li Na_2SO_4 eritmalari aralashtirildi. Yangi eritmaning massa **ulushini (%) toping.**
A) *36,67* B) *40* C) *80* D) *33*

32. Kimyoviy laboratoriyada o‘lchov silindri nima uchun ishlatiladi? A) *eritmaning kichik hajmlarini o‘lchab olish*
B) *suyuqlik hajmini o‘lchash*
C) *eritmalarni bug‘latish*
D) *titrlashda reagent hajmini aniq o‘lchash* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Etanol va fenoldan iborat 28 g aralashma natriy bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Xuddi shu massadagi aralashma NaOH eritmasi bilan (faqat fenol) va bromli suv bilan (faqat fenol) ham reaksiyaga kirishadi.	A *67,14* B *47,66* C *8* D *119,16* E *59,58* F *12*
33. Aralashmadagi fenol massa ulushini (%) aniqlang.	
34. Fenolni to‘liq neytrallash uchun zarur NaOH massasini (g) aniqlang.	
35. Mo‘l bromli suv bilan reaksiyada hosil bo‘lgan tribromfenol massasini (g) aniqlang (reaksiya unumi 90%).	

36. $Cu + HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + NO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. Ketma-ket ulangan ikkita elektrolizyordan ($CuSO_4$ va $AgNO_3$ eritmalari, inert elektrodlar) tok o‘tkazildi. Birinchi elektrolizyor katodida 12,8 g mis ajraldi. Ikkala elektrolizyor anodlarida ajralgan kislorodning umumiy **hajmini (l, n.sh.) toping** (anodda ikkalasida ham O_2 ajraladi).

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Alyuminiy va kalsiy dan iborat 13,4 g aralashma mo‘l xlorid kislotada eritilganda 11,2 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi alyuminiyning massa **ulushini (%) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. 61,5 g nitrobenzoldan anilin olishda unum 75% bo‘lsa, mahsulot **massasini (g) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 22,2 g propion kislota va 9,6 g metanol dan 75% unum bilan murakkab efir olindi. Efir **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

1,2 g noma’lum metall kislota bilan to‘liq reaksiyaga kirishib, 1,12 l (n.sh.) vodorod ajratdi. (Vodorodning ekvivalent hajmi $V_E(H_2) = 11{,}2$ l/mol.)

1) Metallning ekvivalent massasini (g/mol) hisoblang.

2) Metallning valentligi 2 bo‘lsa, uning atom massasini hisoblab, metallni aniqlang. Ajralgan vodorodning massasini (g) ham hisoblang.

3) Shu metallning oksidi formulasini yozing va molyar massasini hisoblang.

4) 1,2 g metall to‘liq yonganda hosil bo‘lgan oksid massasini (g) toping. Metall oksidining ekvivalent massasini (g/mol) ham aniqlang.

5) Yonishga sarflangan kislorod hajmini (l, n.sh.) aniqlang. Shuningdek metall xloridida (MCl_2) metallning massa ulushini (%) toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$C_{12}H_{22}O_{11} \xrightarrow{H_2O,\ H^+} X \xrightarrow{\text{bijg‘ish}} Y \xrightarrow{Na} C_2H_5ONa$$

1) $C_{12}H_{22}O_{11} \to X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

2) $X \to Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

3) $Y \to C_2H_5ONa$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

NaBr va NaI dan iborat 32,8 g aralashma suvda eritilib, mo‘l xlor o‘tkazildi. Eritma bug‘latilib, qoldiq quritilganda uning massasi 14,62 g bo‘ldi.

1) Reaksiya tenglamalarini yozing. Aralashmadagi NaBr va NaI massalarini (g) toping.

2) Sarflangan xlor hajmini (l, n.sh.) hisoblang. Hosil bo‘lgan NaCl miqdorini (mol) ham toping.

3) Ajralgan brom va yodning massalarini (g) toping.

4) Dastlabki aralashma eritmasiga mo‘l $AgNO_3$ qo‘shilganda hosil bo‘ladigan cho‘kmalar massasini (g) aniqlang.

5) Ajralgan brom va yod aralashmasida bromning massa ulushini (%) toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

10-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	*A*	*C*	*B*	*D*	*C*	*A*	*B*	*A*	*C*	*C*	*D*	*D*	*B*	*C*	*D*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
C	*A*	*C*	*D*	*B*	*C*	*A*	*D*	*D*	*A*	*A*	*D*	*B*	*B*	*A*	*B*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*A*	67,14
34	*C*	8
35	*E*	59,58

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	10
37	4,48
38	40,3
39	34,88
40	19,8

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 12 g/mol
2) Mg; 0,1 g
3) MgO; 40 g/mol
4) 2 g; 20 g/mol
5) 0,56 l; 25,3%

42-topshiriq.

1) $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O,\ H^+ \rightarrow C_6H_{12}O_6$ (glyukoza)
2) $C_6H_{12}O_6$ + bijg‘ish $\rightarrow C_2H_5OH$ (etanol)
3) $C_2H_5OH + Na \rightarrow C_2H_5ONa$ (natriy etilat)

43-topshiriq.

1) 10,3 g; 22,5 g
2) 2,8 l; 0,25 mol
3) 8 g; 19,05 g
4) 54,05 g
5) 29,6%

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
2	8-sinf (Gey-Lyussak, Avogadro)	Hisoblash va masala yechish	1
3	8-sinf; Tirkashev *V* bob (oksidlanish darajasi)	Bilim va tushunish	1
4	Tirkashev I bob (kvant sonlari)	Bilim va tushunish	1
5	Tirkashev IV bob (kuchli elektrolitlar)	Hisoblash va masala yechish	1
6	8-sinf (ortiqcha modda masalasi)	Hisoblash va masala yechish	1
7	Tirkashev VI bob	Hisoblash va masala yechish	1
8	11-sinf (gaz aralashmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
9	Tirkashev III bob (eritmalar)	Hisoblash va masala yechish	1

10	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
11	Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron)	Bilim va tushunish	1
12	Tirkashev III bob (eruvchanlik, grafik)	Grafik tahlili	1
13	Tirkashev III bob (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1
14	8-sinf; 9-sinf (tuzlar sinflari)	Bilim va tushunish	1
15	9-sinf; Tirkashev (genetik zanjir/reaksiya turlari, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
16	Tashev (nodir gazlar); 8-sinf	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf; Tirkashev (tuzlarning termik parchalanishi, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	Tashev (H_2SO_4 olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
19	Tashev (nitratlar)	Bilim va tushunish	1
20	10-sinf (izomeriya)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
21	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (olinish usullari)	Bilim va tushunish	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf (kis, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
27	10-sinf §31	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf §34	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (pol, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
30	7-sinf (28-rasm); 8-sinf (stexiometriya)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
31	Tirkashev III bob (eritmalar)	Hisoblash va masala yechish	1
32	7-sinf (laboratoriya jihozlari)	Bilim va tushunish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75